Проверенная интеграция Stateflow v85 и бассейна 500 м³

Реальный запуск MATLAB/Simulink R2026a | новая модель v03 | 1 час

1. Архитектура, происхождение данных и границы

Исходная модель v85 запущена повторно без изменений. Уже произведённая тепловая энергия исходного теплового насоса делится между бассейном и первоначальным потребителем тепловой сети. Это НЕ дополнительная рекуперация. Проверенных годовых данных v85 нет. V03 является односторонней передачей реальной трассы, без обратного управления диспетчером.

E_pool + E_DH_remaining = E_HP_service_v85

2. Перераспределение тепла и извлечение сигналов

Сигнал восстановлен из 80-элементных сегментов 1380-элементной трассы v85. Прямая тепловая поставка HP: z(25), МВт. Границы длительности сегмента: z(7:8), часы. Интегральная энергия проверена по первоначальному сертифицированному интервальному отчёту.

E_k [MWh] = sum_s z25(s) · (tau_low(s) + tau_high(s))/2

Q_k [W] = 10^6 · E_k [MWh] / dt_k [h]

3. Термостат и энергетический баланс воды

Теплоёмкость бассейна 500 м³ составляет C = 2,084727 ГДж/К. В модели есть потери на испарение, конвекцию, излучение, грунт и подпитку. Выбранные коэффициенты не являются измерениями реального объекта.

C = rho · V · cp = 997 · 500 · 4182 = 2 084 727 000 J/K

E(16 -> 28 °C) = 12 · C / 3.6e9 = 6.94909 MWh (no losses)

T(k+1) = T(k) + dt [s] · (Q_pool - Q_loss) / C

Q_safe = max(0, C · (27.75 - T(k)) / 900 + Q_loss)

Q_pool <= min(Q_v85, 150 000 W, Q_safe)

Q_DH_remaining = Q_v85 - Q_pool

4. Реально выполненные сценарии

Три режима основаны на побитово сверенной исходной трассе service_E3.0_a1.0_H2_dt0.25. Другие сценарии charge_E4.95_a1.0_H2_dt0.25 и binding_stop не имели прямой тепловой поставки для перенаправления в бассейн. Всего выполнено девять Simulink-сценариев.

Сценарий	Бассейн [МВт·ч]	Сеть [МВт·ч]
Холодная вода 16 °C	0.150000	0.297566
Тёплая вода 27,70 °C	0.000000	0.447566
STOP бассейна	0.000000	0.447566

0.447565789 MWh = 0.150000000 MWh + 0.297565789 MWh

5. Независимая проверка и ограничения

Пройдены 99 независимых проверок: SHA-256 исходной v85, структура CSV, баланс перераспределения, первый закон для воды, STOP, ограничение температуры и запрет подменять заряд TES поставкой бассейну. Трассы повторного запуска v85 совпали с архивными MAT побитово.

V03 не содержит обратной связи с диспетчером Stateflow, не моделирует дополнительное тепло от ЦОД и не представляет годовую симуляцию реальных данных. Остаются нужны каталог COP, гидравлика, независимые датчики и 8760 часов исходных показаний.

SHA256 v85: 2a9de22c0c55e8c4a87f7b0e0cfe9cd97db08c991f09d98361b009de310adde7

Sources: v85 trace, saved MAT v86, 9 CSV, independent QA report.

EU 2024/1364: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2024/1364/oj

STN EN 15288-1+A1:2024: https://normy.normoff.gov.sk/norma/139372/nahlad/

Slov-Lex 308/2012 published historical text: https://static.slov-lex.sk/static/SK/ZZ/2012/308/vyhlasene_znenie.print.html

6. Графики выполненных сценариев

Zdroj: Simulink v03, 4 intervaly po 15 minut; popisky grafov v slovencine.



